

Relatório Técnico: Modelagem Matemática Orbitária Aplicada ao Desenvolvimento Agrícola

Global Solution: Soluções Terrestres via Tecnologias e Infraestruturas Espaciais

Instituição: FIAP - Engenharia de Software / Disciplina de
DIFFERENTIATED PROBLEM SOLVING

Grupo de Desenvolvimento:
Event Horizon

1. Introdução e Contextualização Espacial

A segurança alimentar e a otimização da produção agrícola representam um dos maiores desafios contemporâneos da humanidade na Terra. A Indústria Espacial desempenha um papel fundamental no enfrentamento desse problema por meio do **Sensoriamento Remoto Satelital**. Satélites equipados com sensores multiespectrais e termais, operando em órbitas terrestres baixas (LEO), monitoram continuamente extensões agrícolas globais, capturando dados indispensáveis que alimentam algoritmos de agricultura de precisão.

Este projeto apresenta o desenvolvimento, análise e implementação computacional de um modelo matemático capaz de estimar o crescimento diário da cultura da soja (*Glycine max*). O diferencial tecnológico desta abordagem reside no fato de que as quatro variáveis ambientais críticas — Umidade Relativa do Ar, Temperatura da Superfície Terrestre (LST), Luminância (Radiação Fotossinteticamente Ativa - PAR) e Radiação Ultravioleta (UV) — são mensuráveis ou inferidas de forma puramente orbital a partir de constelações de satélites como *Landsat*, *Sentinel* e *SMAP*.

2. Formulação e Desenvolvimento Matemático das Funções

Para quantificar o impacto de cada variável física sobre o metabolismo vegetal, adota-se um critério de **normalização biológica**. Cada função retorna um índice adimensional no intervalo fechado $[0, 1]$, onde 1.0 representa a eficiência metabólica ideal (ótimo fisiológico) e 0.0 representa a interrupção completa do desenvolvimento devido ao estresse biótico ou abiótico.

2.1. Umidade Relativa (h) - Função Polinomial Quadrática

A soja possui uma faixa ideal de umidade do ar e do solo. Fora desse intervalo, o crescimento cai simetricamente devido ao fechamento estomático (baixa umidade) ou à saturação hídrica e proliferação patogênica (alta umidade). Esse comportamento de ponto máximo é perfeitamente descrito por uma função quadrática de concavidade voltada para baixo. Definimos o ponto ótimo em 70% e os limites críticos de sobrevivência teórica em 40% e 100% :

$$G(h) = 1.0 - \leq (h - 70.0) / 30.0 \geq^2$$

Domínio e Imagem: O domínio físico relevante compreende $h \in [0, 100]$, expressando a porcentagem de umidade. Devido à restrição biológica de não haver crescimento negativo, a imagem da função é truncada eletronicamente no intervalo $Im = [0, 1]$ por meio de uma operação de saturação lógica (clipping).

Análise de Otimização: Para demonstrar o ponto de máximo via cálculo diferencial, determinamos a primeira derivada da função em relação a h e a igualamos a zero:

$$G'(h) = -2 \cdot ((h - 70.0) / 30.0) \cdot (1 / 30.0) = 0$$

$$-2 \cdot (h - 70.0) / 900.0 = 0 \Rightarrow h - 70.0 = 0 \Rightarrow h_{ideal} = 70.0\%$$

2.2. Temperatura da Superfície (t) - Função Exponencial Composta (Gaussiana)

A temperatura da superfície da vegetação (LST), captada por canais de infravermelho térmico orbital (ex: sensor TIRS do Landsat), dita a velocidade das reações enzimáticas. O comportamento metabólico apresenta uma subida gradual e uma queda acentuada após o pico. Para fins de suavização contínua, modela-se através de uma curva Gaussiana, com ponto ótimo em 28°C e desvio padrão de tolerância igual a 8°C :

$$F(t) = e^{-(t - 28.0)^2 / (2 \cdot 8.0^2)} = e^{-(t - 28.0)^2 / 128.0}$$

Comportamento Gráfico: Apresenta simetria em torno de $t = 28$, onde $F(28) = e^0 = 1.0$. Conforme $t \rightarrow \infty$ ou $t \rightarrow -\infty$, a função decai assintoticamente em direção a 0 , refletindo as perdas por estresse térmico extremo.

2.3. Intensidade Luminosa / PAR (luz) - Função Exponencial Assintótica

A radiação fotossinteticamente ativa (PAR) captada de cima para baixo pelos satélites meteorológicos governa a fase fotoquímica da planta. O crescimento aumenta de forma quase linear sob pouca luz e estabiliza assintoticamente quando atinge o ponto de saturação luminosa, onde os fotossistemas vegetais operam em capacidade máxima:

$$P(luz) = 1.0 - e^{-0.005 \cdot luz}$$

Domínio e Comportamento: Para $luz = 0$, $P(0) = 0$. À medida que a intensidade luminosa tende ao infinito, o termo exponencial decai a zero, fazendo com que $P(luz)$ tenda de forma assintótica ao teto horizontal de 1.0 .

2.4. Radiação Ultravioleta (uv) - Função de Decaimento com Limiar (Threshold)

A radiação UV é medida com alta precisão por satélites atmosféricos (como o Copernicus Sentinel-5P). Diferente da luz visível, o UV atua como um fator estritamente destrutivo a partir de certo patamar. Adota-se uma função definida por partes com um limiar crítico (Índice UV = 5.0). Abaixo disso, o impacto é nulo (fator 1.0); acima, ocorre decaimento exponencial decorrente de danos celulares:

$$D(uv) = 1.0 \quad \text{se } uv \leq 5.0$$

$$D(uv) = e^{-0.4 \cdot (uv - 5.0)} \quad \text{se } uv > 5.0$$

3. Integração do Modelo: A Lei do Mínimo Multiplicativa

Para unificar as quatro funções independentes em um único indicador preditivo de desenvolvimento, o algoritmo baseia-se em uma adaptação matemática da *Lei do Mínimo de Liebig*. Em biologia, as variáveis ambientais não são compensatórias: de nada adianta iluminação e temperatura perfeitas se a umidade for nula. Portanto, multiplicam-se os fatores normalizados pela Taxa de Crescimento Potencial Máxima ($G_{potencial}$), estabelecida em **15.0** gramas de biomassa por dia para a cultura padrão:

$$Crescimento_{real} = G_{potencial} \cdot G(h) \cdot F(t) \cdot P(luz) \cdot D(uv)$$

Variável Ambiental	Modelo Matemático Aplicado	Ponto Ideal / Limiar	Efeito Fisiológico na Soja
Umidade Relativa (h)	Polinomial Quadrática (Parábola)	70 %	Controle da abertura estomática e transpiração
Temperatura Superficial (t)	Exponencial Composta (Gaussiana)	28 °C	Cinética enzimática e taxa respiratória
Luminância PAR (luz)	Exponencial Assintótica (Saturação)	> 600 W/m²	Aporte energético para a reação fotoquímica
Radiação UV (uv)	Decaimento Exponencial com Limiar	Índice ≤ 5.0	Estresse oxidativo e degradação foliar

Nota de Engenharia: Este modelo multiplicativo garante rigidez algorítmica: se qualquer um dos coeficientes ambientais decair a zero devido a uma anomalia severa detectada via satélite, o crescimento resultante computado pelo sistema será exatamente zero.

4. Implementação Computacional em Python

O algoritmo foi construído utilizando a biblioteca científica numpy para a manipulação e vetorização das equações matemáticas. O código foi projetado para operar de forma interativa, recebendo entradas parametrizadas pelo usuário que emulam a recepção de dados processados por uma API de sensoriamento remoto.

```
import numpy as np

def fator_umidade(h):
    f = 1.0 - ((h - 70.0) / 30.0)**2
    return np.clip(f, 0.0, 1.0)
```

```

def fator_temperatura(t):
    t_opt = 28.0
    c = 8.0
    return np.exp(-((t - t_opt)**2) / (2 * c**2))

def fator_luminancia(luz):
    k = 0.005
    return 1.0 - np.exp(-k * luz)

def fator_uv(uv):
    uv_limite = 5.0
    taxa_dano = 0.4
    if uv <= uv_limite:
        return 1.0
    else:
        return np.exp(-taxa_dano * (uv - uv_limite))

def calcular_crescimento_real(taxa_potencial_maxima, h, t, luz, uv):
    f_h = fator_umidade(h)
    f_t = fator_temperatura(t)
    f_l = fator_luminancia(luz)
    f_uv = fator_uv(uv)

    crescimento_real = taxa_potencial_maxima * f_h * f_t * f_l * f_uv
    return crescimento_real, f_h, f_t, f_l, f_uv

if __name__ == "__main__":
    G_POTENCIAL = 15.0
    print("=== SIMULADOR DE DESENVOLVIMENTO AGRÔNOMICO ===")

    try:
        sensor_umidade = float(input("Umidade Relativa (%): "))
        sensor_temperatura = float(input("Temperatura (°C): "))
        sensor_luz = float(input("Luminância (W/m²): "))
        sensor_uv = float(input("Índice UV: "))

        cresc_real, fh, ft, fl, fuv = calcular_crescimento_real(
            G_POTENCIAL, sensor_umidade, sensor_temperatura, sensor_luz, sensor_uv
        )

        print("\n=== DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO ===")
        print(f"Condição ideal esperada: {G_POTENCIAL} g/dia\n")
        print("Fatores Ambientais (1.0 = Perfeito, < 1.0 = Perda por estresse):")
        print(f"- Umidade      : {fh:.2f}")
        print(f"- Temperatura  : {ft:.2f}")
        print(f"- Luminância   : {fl:.2f}")
        print(f"- Índice UV    : {fuv:.2f}\n")
        print(f"CRESCIMENTO REAL CALCULADO: {cresc_real:.2f} g/dia")
    except ValueError:
        print("\nErro: Entrada inválida. Insira apenas números.")

```

5. Análise Crítica e Impactos Tecnológicos

A substituição de sensores físicos locais por sensoriamento remoto baseado em satélites altera a escala de viabilidade econômica do monitoramento agrícola. O custo de instalação e manutenção de milhares de sensores IoT de solo em latifúndios agroindustriais é frequentemente proibitivo. Ao centralizar a extração das variáveis ambientais in loco em infraestruturas espaciais (como o processamento massivo feito no *Google Earth Engine*), democratiza-se o acesso à tecnologia para produtores de médio e pequeno porte.

Do ponto de vista da sustentabilidade, prever o rendimento calórico diário de uma lavoura via simulação matemática permite antecipar quebras de safra com semanas de antecedência, mitigando crises de desabastecimento. Além disso, a identificação exata dos fatores limitantes (ex: baixa umidade combinada com alta radiação) direciona o acionamento cirúrgico de sistemas de irrigação automatizados, otimizando o uso de recursos hídricos e energéticos.

Como limitação do modelo, aponta-se a dependência da cobertura de nuvens para sensores ópticos e térmicos, problema que a engenharia de software contorna integrando algoritmos de interpolação temporal ou dados de sensores de radar de abertura sintética (SAR), imunes a bloqueios atmosféricos. Conclui-se que a união entre a física vegetal, funções matemáticas contínuas e o monitoramento orbital pavimenta o caminho para a resiliência da agricultura global na era digital.